

OBJECTIFS

- Distinguer assertion, phrase ouverte, quantificateurs $\forall$ et $\exists$, et savoir nier une phrase quantifiée.
- Comprendre implication, réciproque, contraposée; réfuter une affirmation par un contre-exemple.
- Manipuler les ensembles usuels $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, l'inclusion, les intervalles et les opérations $\cap, \cup, \setminus$.

ACTIVITE DE DEPART

Pour x réel, on considère les deux phrases $P : x > 3$ et $Q : x^2 > 9$.

1. Tester $x = 4$, $x = -5$ et $x = 0$ dans P puis dans Q (vrai ou faux). Chercher d'abord au brouillon.
2. L'implication $P \Rightarrow Q$ semble-t-elle vraie pour toutes les valeurs testées ?
3. Trouver une valeur de x pour laquelle Q est vraie mais P est fausse.

S1(A) séance 1 – TD 1, 3, 6, 7, 8 ; S1(B) séance 1 – TD 1, 3, 6

1. Bilan de l'activité : implication et réciproque

Le test de $x = 4$ confirme $P \Rightarrow Q$; celui de $x = -5$ montre que Q peut être vraie sans que P le soit : la réciproque $Q \Rightarrow P$ est donc fausse. Ce constat institutionnalise ce que l'on retient toujours d'une implication.

Une implication $P \Rightarrow Q$ signifie que dès que P est vraie, alors Q est nécessairement vraie aussi : on ne peut donc pas conclure quoi que ce soit sur Q lorsque P est fausse. Sa réciproque $Q \Rightarrow P$ n'est pas automatiquement vraie : il faut l'étudier séparément, et il suffit d'un seul contre-exemple (ici $x = -5$) pour la réfuter.

Définition (Implication, réciproque) Soient P et Q deux assertions portant sur un même objet. L'implication $P \Rightarrow Q$ (« si P alors Q ») est fausse dans le seul cas où P est vraie et Q fausse. La **réciproque** de $P \Rightarrow Q$ est $Q \Rightarrow P$: c'est une affirmation distincte, qui peut être vraie ou fausse indépendamment de la première.

Propriété (Contraposée) La **contraposée** de $P \Rightarrow Q$ est $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$. Elle a exactement la même valeur de vérité que $P \Rightarrow Q$: démontrer l'une revient à démontrer l'autre.

Méthode Disjonction de cas. Pour démontrer une propriété portant sur tous les éléments d'un ensemble, on peut le découper en plusieurs cas (par exemple selon le signe ou l'appartenance à un intervalle) et traiter chaque cas séparément : la propriété est établie dès que chaque cas conduit à la conclusion voulue. C'est ce raisonnement qui est mis en œuvre dans le TD (partie B, exercice sur $x \notin [-2; 2] \Rightarrow x^2 > 4$) en traitant séparément $x < -2$ et $x > 2$.

Méthode Pour **réfuter** une implication $P \Rightarrow Q$, il suffit d'exhiber un seul **contre-exemple** : une situation où P est vraie et Q fausse. Pour **démontrer** $P \Rightarrow Q$ lorsque la preuve directe est difficile, on peut démontrer la contraposée $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$, rigoureusement équivalente.

Exemple Démontrer : « si n^2 est pair alors n est pair », pour $n \in \mathbb{Z}$. Par contraposée, on suppose n impair et l'on montre que n^2 est impair : $n = 2k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$, donc $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, qui est impair. La contraposée est vraie, donc l'implication initiale l'est aussi.

Vigilance. « $P \Rightarrow Q$ vraie » ne dit rien sur $Q \Rightarrow P$: les deux sens doivent toujours être examinés séparément, y compris quand l'un des deux semble « évident ».

Contre-exemple attendu pour « pour tout réel x , $x^2 > 9 \Rightarrow x > 3$ » : $x = -5$ convient, car $(-5)^2 = 25 > 9$ est vraie alors que $-5 > 3$ est fausse.

2. Assertions et quantificateurs

Définition (Assertion, phrase ouverte) Une **assertion** est une phrase mathématique qui est soit vraie, soit fausse, sans ambiguïté (ex. $7 \in \mathbb{N}$). Une **phrase ouverte** dépend d'une variable non fixée (ex. $x + 3 = 8$) : elle devient une assertion dès que x est fixé.

Propriété (Quantificateurs) « Pour tout x , $P(x)$ » se note $\forall x, P(x)$: vraie si $P(x)$ est vraie pour *chaque* valeur possible. « Il existe x tel que $P(x)$ » se note $\exists x, P(x)$: vraie dès qu'*une seule* valeur convient.

Méthode Pour **nier** une phrase quantifiée : $\forall$ devient $\exists$ (et réciproquement), et la propriété est niée. Une seule exception suffit à contredire un « pour tout ».

Exemple Négation de « pour tout réel x , si $x > 1$ alors $x^2 > 1$ » : « il existe un réel x tel que $x > 1$ et $x^2 \leq 1$ ». Cette dernière phrase est fausse (aucun contre-exemple), donc l'assertion de départ est vraie.

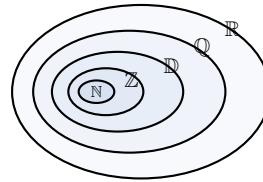
Négation de « tout entier relatif a un carré strictement positif » : « il existe un entier relatif dont le carré n'est pas strictement positif » ; $n = 0$ est un contre-exemple, donc l'assertion de départ est fausse.

⇒ TD N01 — Partie A : exercices 3 et 8 (assertions, quantificateurs) ; Partie B : exercices 13, 14,

3. Ensembles usuels, inclusion et intervalles

S1(A) séance 2 – TD 2, 4, 5, 9-12, 17 ; S1(B) séance 2-3 – TD 2, 4, 5, 9-12, 17

Définition (Ensembles usuels) $\mathbb{N}$ (entiers naturels), $\mathbb{Z}$ (entiers relatifs), $\mathbb{D}$ (décimaux), $\mathbb{Q}$ (rationnels) et $\mathbb{R}$ (réels) vérifient $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. On note $x \in E$ l'appartenance d'un élément à un ensemble, et $A \subset B$ l'inclusion d'un ensemble dans un autre : tout élément de A est aussi élément de B .



Emboîtement $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Propriété (Intervalles) Pour $a \leq b$ réels, on note $[a; b]$, $[a; b[$, $]a; b]$ et $]a; b[$ les intervalles bornés selon que les bornes sont incluses ou exclues, et $[a; +\infty[$, $] - \infty; a]$ les intervalles non bornés.

Propriété (Opérations sur les ensembles) Pour deux parties A et B d'un même univers : $A \cap B$ contient les éléments communs à A et B ; $A \cup B$ contient les éléments d'au moins l'un des deux ; $A \setminus B$ contient les éléments de A qui ne sont pas dans B . Pour A fini, on note $\text{Card}(A)$ le nombre d'éléments de A : par exemple $\text{Card}(\{1; 3; 5; 7\}) = 4$.

Définition (Couple, produit cartésien) Un **couple** $(a; b)$ est une paire ordonnée : $(a; b)$ et $(b; a)$ sont différents si $a \neq b$. Le **produit cartésien** de deux ensembles A et B , noté $A \times B$, est l'ensemble de tous les couples $(a; b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$ — c'est par exemple la structure utilisée pour repérer un point du plan par ses coordonnées $(x; y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

Méthode Pour déterminer $A \cap B$, $A \cup B$ ou $A \setminus B$ lorsque A et B sont des intervalles : représenter les deux intervalles sur des droites graduées alignées, puis lire directement le résultat sur la superposition.

Exemple Pour $A = [-3; 2]$ et $B =]0; 5[$: $A \cap B =]0; 2]$ (partie commune aux deux tracés), $A \cup B = [-3; 5[$, $A \setminus B = [-3; 0]$.

Vigilance. Une borne représentée par un point plein est incluse, un point vide est exclu : ne jamais confondre $[2; \dots$ et $]2; \dots$ sur un tracé.

Pour $A = [-2; 3[$ et $B = [1; +\infty[$, tracer les deux intervalles sur des droites graduées alignées et en déduire $A \cap B = [1; 3[$ et $A \cup B = [-2; +\infty[$.

4. Synthèse

A RETENIR

- Une implication $P \Rightarrow Q$ et sa réciproque $Q \Rightarrow P$ sont deux affirmations distinctes ; un seul contre-exemple suffit à réfuter l'une des deux.
- La contraposée $(\text{non } Q) \Rightarrow (\text{non } P)$ a toujours la même valeur de vérité que $P \Rightarrow Q$.
- Nier $\forall x, P(x)$ donne $\exists x, \text{non } P(x)$, et réciproquement.
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; une inclusion se lit élément par élément, une appartenance concerne un seul élément.
- Pour $\cap, \cup, \setminus$ entre intervalles : tracer, aligner, lire.

APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Vrai ou faux : $\{2\} \in \mathbb{N}$? Justifier.
2. Écrire la négation de « tout réel positif a une racine carrée réelle ».
3. Donner un contre-exemple à « pour tout entier n , $n^2 \geq n$ ».
4. Écrire $[-1; 4[$ comme double inégalité.
5. Pour $A =]-\infty; 3]$ et $B = [0; +\infty[$, donner $A \cap B$ et $A \cup B$.
6. La réciproque de « $x = 2 \Rightarrow x^2 = 4$ » est-elle vraie ?

⇒ TD N01 — Partie C : exercices 17 à 23 (entraînement approfondi) ; Partie D : exercices 24 à 30